



中华人民共和国国家标准

GB/T 44049—2024

工程机械 运行能耗基础数据测试与 计算方法

Construction machinery—Testing and calculation methods of basic
energy consumption data in operational process

2024-05-28 发布

2024-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 测试 2

5 能耗基础数据计算方法 5

附录 A（资料性） 测试记录报告 7

附录 B（资料性） 部分工程机械运行过程的划分示例 9

附录 C（规范性） 燃油消耗量测试方法 11

附录 D（规范性） 电能消耗量测试方法 13

附录 E（资料性） 挖掘机运行能耗基础数据测试与计算示例 15

附录 F（资料性） 折标准煤系数 22

参考文献 23

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会(SAC/TC 337)提出。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会(SAC/TC 337)和全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC 334)共同归口。

本文件主要起草单位：中机生产力促进中心有限公司、重庆工商大学、徐州徐工挖掘机械有限公司、江苏徐工工程机械研究院有限公司、天津工程机械研究院有限公司、重庆大学、北京福田康明斯发动机有限公司、国营川西机器厂、河北京津冀再制造产业技术研究有限公司、山东省宇捷轴承制造有限公司。

本文件主要起草人：孙婷婷、庾军波、徐玉兵、何婷、李广庆、李聪波、张波、李海漪、周群、刘伟亮、蔡梅贵、吕磊、金禹希。



工程机械 运行能耗基础数据测试与计算方法

1 范围

本文件规定了工程机械运行能耗基础数据测试一般要求、测试方法及计算方法。

本文件适用于以内燃机或电动机为动力源的建筑施工机械与设备、土方机械、工业车辆、升降工作平台、流动式起重机、塔式起重机、凿岩机械、电梯等工程机械的运行能耗测试与计算。其他动力源的工程机械可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1885 石油计量表
- GB/T 6104 机动工业车辆 术语
- GB/T 6974.2 起重机 术语 第2部分：流动式起重机
- GB/T 6974.3 起重机 术语 第3部分：塔式起重机
- GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
- GB/T 8498 土方机械 基本类型 识别、术语和定义
- GB/T 18576 建筑施工机械与设备 术语和定义
- GB/T 26497—2022 电子天平
- JB/T 12786 升降工作平台 术语与分类

3 术语和定义

GB/T 6104、GB/T 6974.2、GB/T 6974.3、GB/T 7024、GB/T 8498、GB/T 18576、JB/T 12786 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

运行能耗 operational energy consumption

工程机械服役过程中完成具体任务消耗的能量。

注：运行能耗由待机能耗、空载能耗、负载能耗构成。

3.2

待机状态 standby

工程机械启动后，动力系统未运行或最小负荷运行时的状态。

注1：动力系统为内燃机或电动机。

注2：怠速状态(idling)属于待机状态。

3.3

空载状态 unloaded

工程机械处于无负载时的非待机运行状态。

3.4

负载状态 loaded

工程机械处于负载时的运行状态。

3.5

待机能耗 energy consumption in standby process

工程机械待机状态下消耗的能量。

3.6

空载能耗 energy consumption in unloaded process

工程机械空载状态下消耗的能量。

3.7

负载能耗 energy consumption in loaded process

工程机械负载状态下消耗的能量。

3.8

净负载能耗 net energy consumption in loaded process

工程机械负载状态下因负载而在空载能耗基础上增加的能耗。



4 测试

4.1 一般要求

4.1.1 测试方案

4.1.1.1 进行能耗测试时,应编制测试方案,其内容包括但不限于以下内容:

- a) 测试工况;
- b) 测试日期;
- c) 测试范围;
- d) 测试参数;
- e) 测试方法和计算方法;
- f) 测试仪器仪表;
- g) 测试记录报告,示例见附录 A。

4.1.1.2 测试范围包括待机过程、空载过程、负载过程等运行过程,其他辅助过程(如维修、运输)不纳入测试与计算范围;部分工程机械运行过程的划分示例见附录 B。

4.1.1.3 测试参数包括待机能耗、空载能耗、负载能耗、净负载能耗和运行能耗。

4.1.2 测试条件

工程机械运行能耗测试时,应满足以下测试条件:

- a) 测试过程应在工程机械正常运行且工况稳定的条件下进行;
- b) 测试人员应经过相关培训;
- c) 测试时,应记录工况信息、气象环境信息以及测试场地信息。

4.1.3 测试仪器仪表

4.1.3.1 测试仪器仪表应在测试前进行检查和校准,并在有效期内。

4.1.3.2 测试仪器仪表在所使用量程内的准确度应符合以下要求:

- a) 流量计:±0.5%以内;

- b) 转速表: $\pm 0.5\%$ 以内;
- c) 有功功率表: $\pm 2.0\%$ 以内;
- d) 有功电能表: $\pm 2.0\%$ 以内;
- e) 压力表: $\pm 2.0\%$ 以内;
- f) 温度计: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以内;
- g) 电子天平: 不低于 GB/T 26497—2022 中第 5 章规定的 II 级。

注: 仪器仪表的准确度等级通常为最大引用误差或者相对误差去掉正负号及百分号, 如某仪器的最大引用误差为 $\pm 1.0\%$, 则认为该仪器的准确度等级为 1.0 级。

4.2 测试方法

4.2.1 方法选用原则

测试时应根据测试对象的特点, 选用合适的测试方法, 测试方法选用遵循以下原则:

- a) 测试过程不低于 600 s 时, 选用直接测试;
- b) 测试过程低于 600 s 时, 选用间接测试。

4.2.2 直接测试

在指定部位安装测试仪器, 测试每个待机过程、空载过程和负载过程的燃油消耗量或电能消耗量。其中, 燃油消耗量测试方法应符合附录 C, 电能消耗量测试方法应符合附录 D。

注: 附录 C 来源于 GB/T 36695—2018 第 6 章, 有修改。

4.2.3 间接测试

4.2.3.1 数据采集

数据采集内容及要求如下:

- a) 以内燃机为动力源的工程机械, 实时采集发动机瞬时油耗、发动机负荷率和发动机转速;
- b) 以电动机为动力源的工程机械, 实时采集电动机转速、电动机输入功率和电池输出功率(或电源输入功率);
- c) 数据采集间隔应能明显反映工程机械运行状态的变化, 数据采集频率宜大于 10 Hz。

4.2.3.2 状态识别

状态识别包含以下内容:

- a) 根据发动机负荷率和发动机转速、电动机转速和电动机输入功率等信息的变化规律进行工程机械待机状态、空载状态和负载状态的识别, 必要时可借助其他信息(如操作按钮信号、液压阀信号等)辅助识别;
- b) 对于不能直接识别的, 宜先识别工程机械运行状态改变时的操作或动作, 然后再进行待机状态、空载状态和负载状态的识别;
- c) 不同运行状态或动作下负荷率、发动机转速、电动机转速和电动机输入功率等信息的变化规律由厂家提供。

4.2.3.3 燃油消耗量或电能消耗量计算

4.2.3.3.1 燃油消耗量

以内燃机为动力源的工程机械, 统计各待机状态、空载状态和负载状态下的发动机瞬时油耗, 各待机过程、空载过程和负载过程的燃油消耗量分别按公式(1)、公式(2)和公式(3)进行计算:

$$Q_{sj} = \sum_{i=1}^X \left(\frac{1}{f} \times q_{si} \right) \dots\dots\dots (1)$$

式中:

Q_{sj} ——第 j 个待机过程的燃油消耗量,单位为克(g);

X ——待机过程中采集的数据总量;

$\frac{1}{f}$ ——数据采集周期,单位为秒(s),其中, f 为采集频率,单位为赫兹(Hz);

q_{si} ——待机过程中第 i 个瞬时油耗,单位为克每秒(g/s)。

$$Q_{uj} = \sum_{i=1}^Y \left(\frac{1}{f} \times q_{ui} \right) \dots\dots\dots (2)$$

式中:

Q_{uj} ——第 j 个空载过程的燃油消耗量,单位为克(g);

Y ——空载过程中采集的数据总量;

q_{ui} ——空载过程中第 i 个瞬时油耗,单位为克每秒(g/s)。

$$Q_{lj} = \sum_{i=1}^Z \left(\frac{1}{f} \times q_{li} \right) \dots\dots\dots (3)$$

式中:

Q_{lj} ——第 j 个负载过程的燃油消耗量,单位为克(g);

Z ——负载过程中采集的数据总量;

q_{li} ——负载过程中第 i 个瞬时油耗,单位为克每秒(g/s)。

4.2.3.3.2 电能消耗量

以电动机为动力源的工程机械,统计各待机状态、空载状态和负载状态下的电池输出功率(或电源输入功率),各待机过程、空载过程和负载过程的电能消耗量分别按公式(4)、公式(5)和公式(6)进行计算:

$$E_{sj} = \sum_{i=1}^X \left(\frac{1}{f} \times p_{si} \right) \dots\dots\dots (4)$$

式中:

E_{sj} ——第 j 个待机过程的电能消耗量,单位为千焦(kJ);

p_{si} ——待机过程中第 i 个电池输出功率(或电源输入功率),单位为千瓦(kW)。

$$E_{uj} = \sum_{i=1}^Y \left(\frac{1}{f} \times p_{ui} \right) \dots\dots\dots (5)$$

式中:

E_{uj} ——第 j 个空载过程的电能消耗量,单位为千焦(kJ);

p_{ui} ——空载过程中第 i 个电池输出功率(或电源输入功率),单位为千瓦(kW)。

$$E_{lj} = \sum_{i=1}^Z \left(\frac{1}{f} \times p_{li} \right) \dots\dots\dots (6)$$

式中:

E_{lj} ——第 j 个负载过程的电能消耗量,单位为千焦(kJ);

p_{li} ——负载过程中第 i 个电池输出功率(或电源输入功率),单位为千瓦(kW)。

4.2.3.4 间接测试示例

采用间接测试进行挖掘机运行能耗基础数据测试与计算的示例见附录 E。

5 能耗基础数据计算方法

5.1 待机能耗

以内燃机或电动机为动力源的工程机械待机能耗分别按公式(7)和公式(8)计算：

$$E_s = \sum_{j=1}^S \frac{Q_{sj}}{1\,000} \times c \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$E_s = \sum_{j=1}^S \frac{E_{sj}}{3\,600} \times k \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中：

- E_s ——待机能耗，单位为千克标准煤(kgce)；
- S ——全过程中待机过程数量；
- c ——燃油的折标准煤系数，见附录 F；
- k ——电能的折标准煤系数，见附录 F。

5.2 空载能耗

以内燃机或电动机为动力源的工程机械空载能耗分别按公式(9)和公式(10)计算：

$$E_u = \sum_{j=1}^U \frac{Q_{uj}}{1\,000} \times c \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$E_u = \sum_{j=1}^U \frac{E_{uj}}{3\,600} \times k \quad \dots\dots\dots (10)$$

式中：

- E_u ——空载能耗，单位千克标准煤(kgce)；
- U ——过程中空载过程数量。

5.3 负载能耗

以内燃机或电动机为动力源的工程机械负载能耗分别按公式(11)和公式(12)计算：

$$E_l = \sum_{j=1}^L \frac{Q_{lj}}{1\,000} \times c \quad \dots\dots\dots (11)$$

$$E_l = \sum_{j=1}^L \frac{E_{lj}}{3\,600} \times k \quad \dots\dots\dots (12)$$

式中：

- E_l ——负载能耗，单位为千克标准煤(kgce)；
- L ——全过程中负载过程数量。

5.4 运行能耗

运行能耗按公式(13)计算：

$$E_t = E_s + E_u + E_l \quad \dots\dots\dots (13)$$

式中：

- E_t ——运行能耗，单位为千克标准煤(kgce)。

5.5 净负载能耗

以内燃机或电动机为动力源的工程机械净负载能耗分别按公式(14)和公式(15)计算：

$$E_e = \sum_{j=1}^L \frac{1}{1\,000} (Q_{lj} - q_{mj} T_{lj}) \times c \quad \dots\dots\dots (14)$$

$$E_e = \sum_{j=1}^L \frac{1}{3\,600} (E_{lj} - p_{mj} T_{lj}) \times k \quad \dots\dots\dots (15)$$

式中：

E_e ——净负载能耗,单位为千克标准煤(kgce)；

T_{lj} ——第 j 个负载过程的负载时间,单位为秒(s)；

q_{mj} ——第 j 个负载过程对应空载类型的单位时间燃油消耗量,单位为克每秒(g/s)；

p_{mj} ——第 j 个负载过程对应空载类型的空载功率,单位为千瓦(kW)。

附 录 A
(资料性)
测试记录报告

A.1 基本信息记录报告

A.1.1 工程机械及场地信息

测试日期：_____ 测试场地：_____ 记录人：_____

工程机械型号：_____ 设备类型：_____ 名称：_____

制造商名称：_____ 燃油密度：_____

A.1.2 测试环境

大气压：_____ kPa 相对湿度：_____ 天气：_____ 气温：_____

A.1.3 其他信息

工况概述：_____。

影响能耗的环境因素：_____。

备注：_____。

A.2 能耗测试记录报告



A.2.1 待机过程记录表见表 A.1。

表 A.1 待机过程能耗记录表

序号	电能消耗量/kJ 或 燃油消耗量/g	待机时间/s	电功率/kW 或单位时间燃油 消耗量/(g/s)	备注
1				
2				
3				
4				
.....				

A.2.2 空载过程记录表见表 A.2。

表 A.2 空载过程能耗记录表

序号	空载过程	电能消耗量/kJ 或 燃油消耗量/g	空载时间/s	电功率/kW 或单位时间 燃油消耗量/g	备注
1					
2					
3					
4					
.....					

A.2.3 负载过程记录见表 A.3。

表 A.3 负载过程记录表

序号	负载过程	电能消耗量/kJ 或 燃油消耗量/g	负载时间/s	电功率/kW 或单位时间 燃油消耗量/g	备注
1					
2					
3					
4					
.....					

附 录 B
(资料性)

部分工程机械运行过程的划分示例

本附录列出了部分工程机械运行过程的划分示例，见表 B.1。

表 B.1 运行过程划分示例

类型/产品		名称	示例
建筑施工机械与设备	沥青路面就地热再生复拌机	待机过程	发动机无负荷最低转速下的运行过程
		空载过程	空车行驶过程
		负载过程	再生施工过程中的摊铺、搅拌、翻松、喷洒等过程
	沥青混凝土摊铺机	待机过程	发动机无负荷最低转速下的运行过程
		空载过程	空车行驶过程
		负载过程	摊铺作业等过程
	混凝土搅拌机	待机过程	电源开启后,动力系统未运行,其他系统均运行时的过程
		空载过程	空搅拌、空提升等过程
		负载过程	上料、搅拌等过程
	砂浆搅拌机	待机过程	电源开启后,动力系统未运行,其他系统均运行时的过程
		空载过程	空搅拌过程
		负载过程	作业中的上料、供水、搅拌等过程
土方机械	液压挖掘机	待机过程	怠速过程
		空载过程	空斗状态下的行走、回转等过程
		负载过程	挖掘作业过程、平地作业过程以及非空斗状态下的行走过程
	挖掘装载机	待机过程	怠速过程
		空载过程	空车行驶过程
		负载过程	装载作业、反铲作业以及负载行驶等过程
	平地机	待机过程	怠速过程
		空载过程	空车行驶过程
		负载过程	平地作业、松土作业、刮坡作业等过程
	履带式推土机	待机过程	怠速过程
		空载过程	空车行驶过程
		负载过程	推土作业过程
	土压平衡盾构机	待机过程	机器启动后,推进系统、主驱动单元等动力系统未运行或最小负荷运行时的过程
		空载过程	输送机无负载时的旋转,管片拼装机无负载时的抓持、提升、平移和回转等过程
		负载过程	土壤切削,推进系统负载推进,管片拼装机负载时的抓持、提升、平移和回转等过程
	振动压路机	待机过程	怠速过程
		空载过程	非压实时行驶过程
		负载过程	压实作业过程

表 B.1 运行过程划分示例（续）

类型/产品		名称	示例
工业车辆	港口牵引车	待机过程	发动机无负荷最低转速下的运行过程
		空载过程	空车行驶过程
		负载过程	牵引过程
升降工作平台	举升式升降工作平台	待机过程	机器启动后,动力系统未运行的过程
		空载过程	无负载时台面上升、下降等动作过程
		负载过程	有负载时台面的上升、下降等动作过程
流动式起重机	轮胎式起重机	待机过程	怠速过程
		空载过程	吊钩空载时的行驶、起升、下降、回转等过程
		负载过程	吊钩负载时的起升、下降、回转、伸缩等过程
塔式起重机	塔式起重机	待机过程	机器启动后,动力系统未运行时的过程
		空载过程	吊钩无负载下的起升、变幅、回转等过程
		负载过程	吊钩负载下的起升、变幅、回转等过程
凿岩机械	内燃手持式凿岩机	待机过程	机器启动后,发动机最低负荷运行时的过程
		空载过程	钎杆空转过程
		负载过程	凿孔过程
电梯	电梯	待机过程	机器启动后,曳引机未运行时的过程
		空载过程	轿厢无载重时的上下运行过程
		负载过程	轿厢负重时的上下运行过程



附录 C
(规范性)
燃油消耗量测试方法

C.1 使用流量计的测试方法

使用流量计的测试方法包括直接消耗流量的测试方法(见图 C.1)、发动机进油和回油的流量测试方法(见图 C.2)。

采用直接消耗流量测试方法时,为防止由喷油装置喷油回油产生气泡,可增加(回油管加压)供油泵。为将发动机进油口燃油温度控制在设定温度以下,必要时可增加热交换器。

采用发动机进油和回油的流量测试方法时,应同时测量进油口和出油口的流量,两流量计的特性(流量和误差特性)应一致,且应确保回油流量测试管路中没有气泡产生。其中,燃油消耗量是通过发动机进油流量和回油流量的差计算的。

计算时,燃油密度是按 GB/T 1885 的规定折合为 20 ℃时的密度。

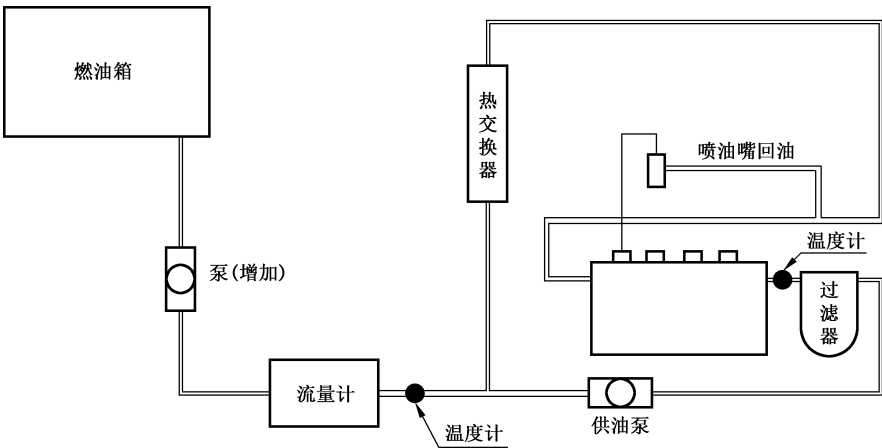


图 C.1 直接消耗流量的测试方法示意图

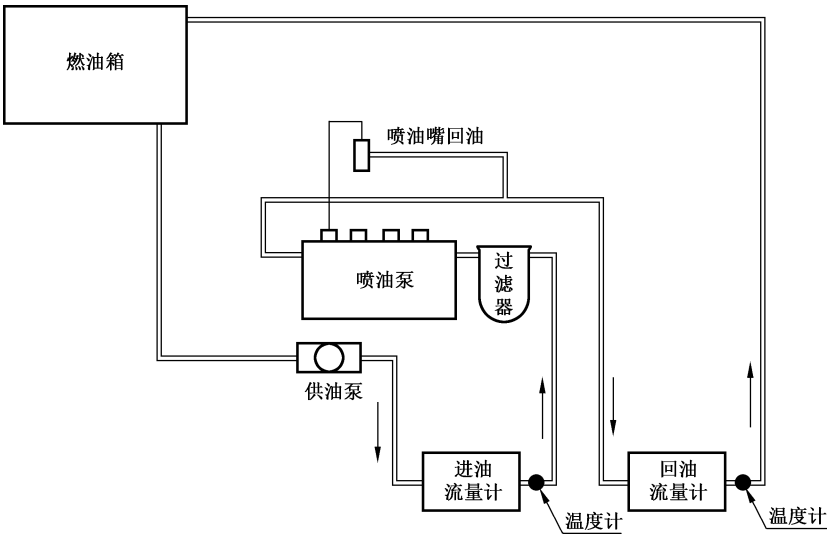


图 C.2 发动机进油和回油的流量测试方法示意图

C.2 使用副油箱的测试方法

用发动机进油副油箱和回油副油箱在试验前后的质量差计算燃油消耗量的方法,见图 C.3。为保证测量副油箱质量的精度,应排除测量时的外界影响因数(如风等)。避免副油箱拆装时漏油、发动机侧气泡混入等。

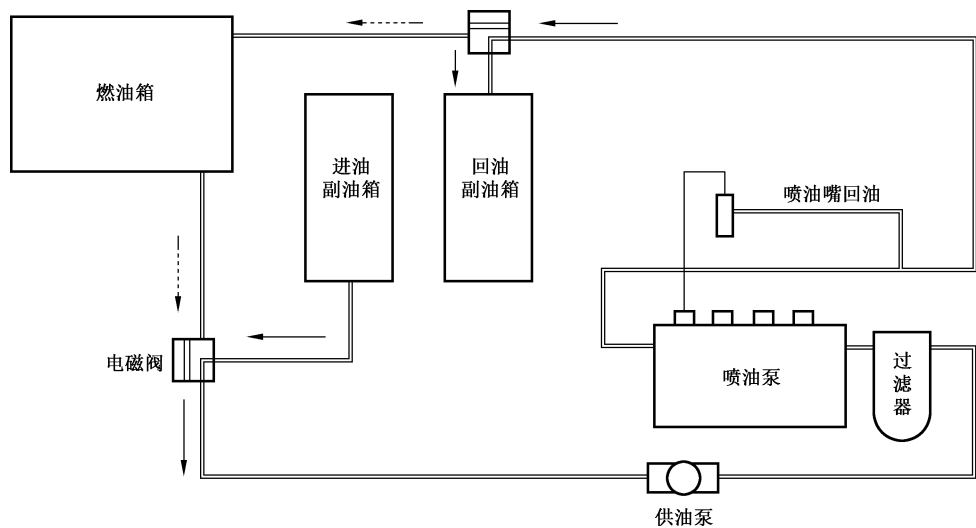


图 C.3 使用副油箱的测试方法示意图

附录 D
(规范性)
电能消耗量测试方法

D.1 直流电供电的电能消耗量测试方法

在工程机械电池输出端或直流电输入端安装电量参数测试仪(见图 D.1)测试电能。测试时,电流测量方式包括测量待测电流串入测试仪(直接测量)和测量外接电流互感器(间接测量)两种。

工程机械运行开始时刻的电能消耗示值和结束时刻的电能消耗示值的差值为该运行过程的电能消耗量。

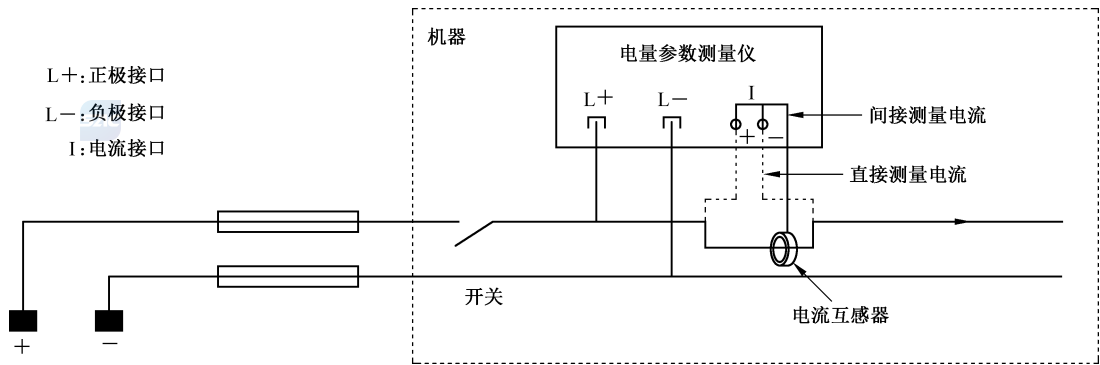


图 D.1 使用直流电供电的电能消耗量测试方法示意图

D.2 交流电供电的电能消耗量测试方法

在工程机械交流电输入端(电源开关附近)安装电量参数测试仪(见图 D.2 或图 D.3)测试电能。测试时,电流测量方式包括测量待测电流串入测试仪(直接测量)和测量外接电流互感器(间接测量)两种。

工程机械运行开始时刻的电能消耗示值和结束时刻的电能消耗示值的差值为该运行过程的电能消耗量。

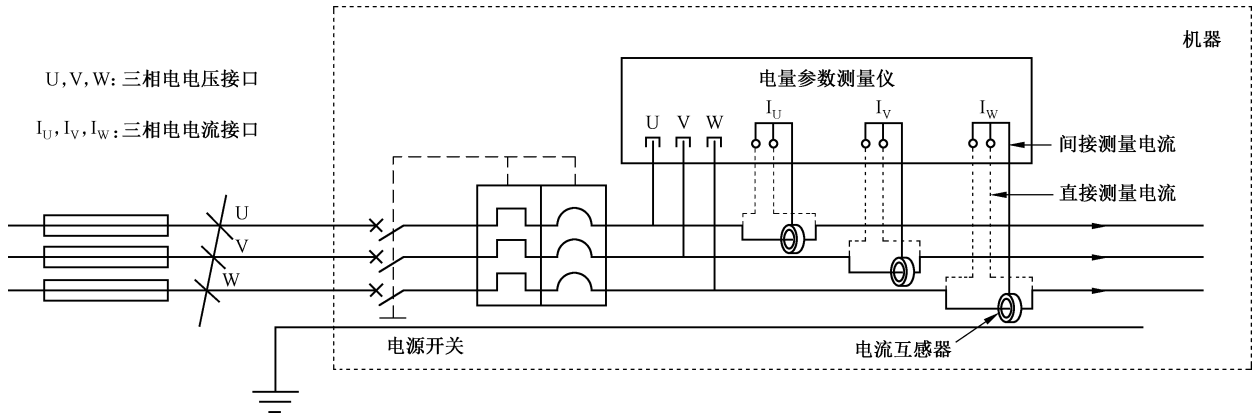


图 D.2 使用三相交流电供电的电能消耗量测试方法示意图

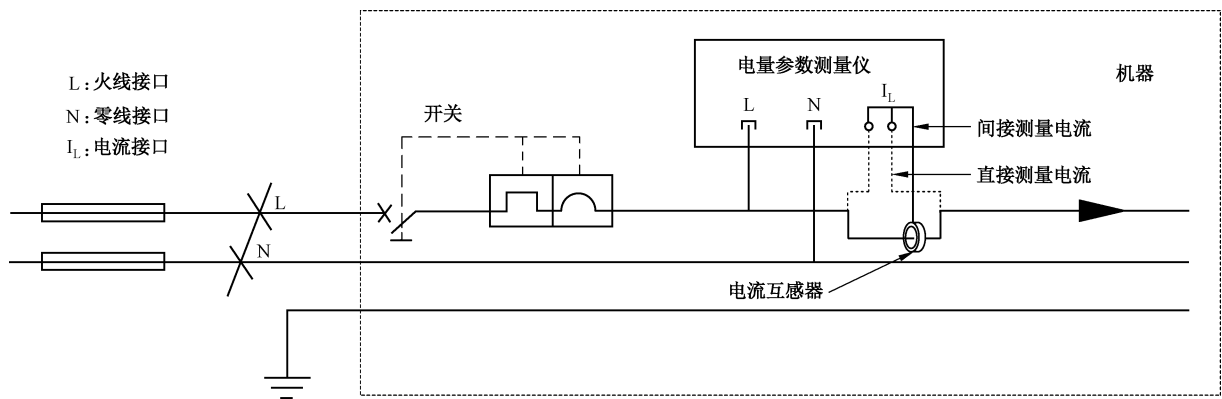


图 D.3 使用单相交流电供电的电能消耗量测试方法示意图



附录 E
(资料性)

挖掘机运行能耗基础数据测试与计算示例

E.1 概述

本附录给出了挖掘机进行某作业时的运行能耗基础数据测试与计算示例。作业过程包括：1)原地待机，2)待机处行驶至作业处，3)作业处进行挖掘装载；如图 E.1 所示。

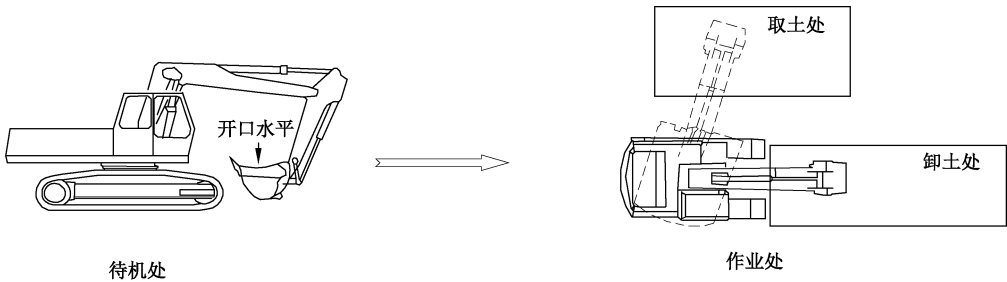


图 E.1 作业过程示意图

挖掘装载过程如下：

- a) 空斗回转：动臂旋转并下降铲斗，直至铲斗接触土壤，见图 E.2 a)和图 E.2 b)；
- b) 土壤挖掘：开始挖掘土壤，直至铲斗开口水平且满斗装载，见图 E.2 b)和图 E.2 c)；
- c) 负载提升回转：动臂提升并回转，直至铲斗到达预定卸载点，见图 E.2 d)；
- d) 铲斗卸载：翻转铲斗进行卸载，见图 E.2 e)；
- e) 空斗回转：保持铲斗翻转后姿态，反方向动臂回转并下降铲斗，直至铲斗接触土壤，见图 E.2 f)和图 E.2 b)；
- f) 重复 2)~5)步，直至作业完成。

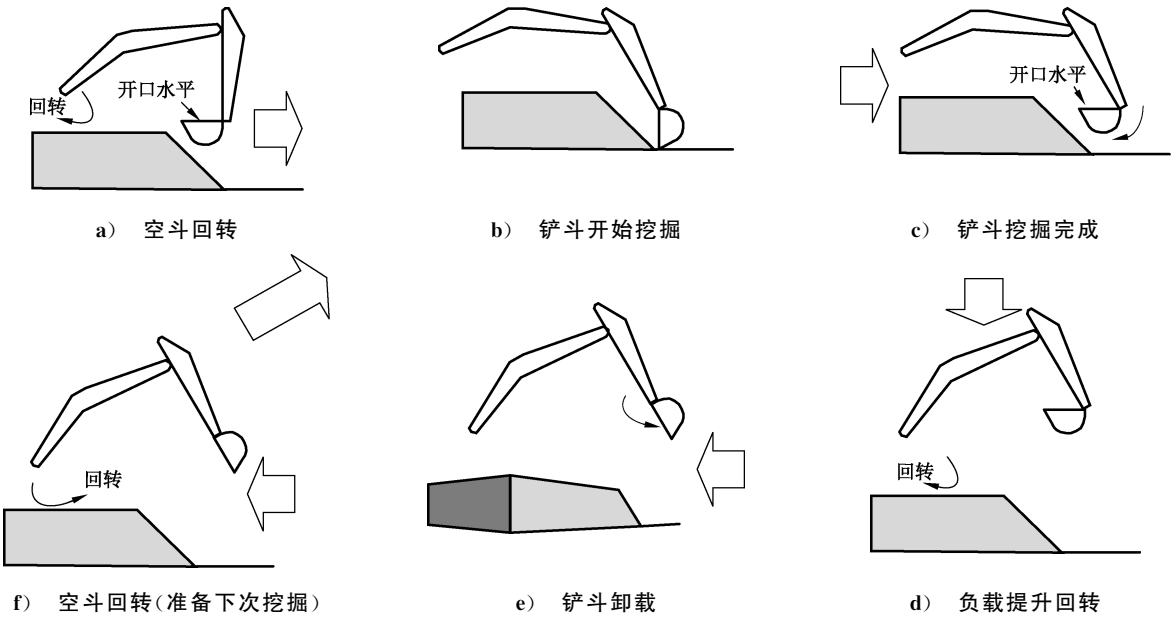


图 E.2 挖掘装载过程示意图

E.2 测试

E.2.1 测试准备

E.2.1.1 测试方案

按 4.1.1 编制测试方案。其中,测试范围为挖掘机在待机处发动机启动时刻至土壤挖掘装载完成时刻之间的待机过程、空载过程和负载过程,测试参数为测试范围中的待机能耗、空载能耗、负载能耗、净负载能耗和运行能耗,测试记录报告包括但不限于附录 A。

E.2.1.2 测试条件

记录工况信息、气象环境信息以及测试场地信息,结果见表 E.1。

表 E.1 基本信息

(1)工程机械及场地信息

测试日期:2021.07.26 测试场地: ××挖掘机事业部 记录人: ×××

工程机械型号:XE225DK 设备类型:液压挖掘机 名称: XE225DK 挖掘机

制造商名称: ××挖掘机有限公司 燃油密度:0.84 g/mL

(2)测试环境

大气压:1.003 kPa

相对湿度:×× 天气: 晴 气温: 33 ℃

(3)其他信息

工况概述:采用挖掘机实现 12 m×5.6 m×2.1 m 的土坑挖掘,操作过程为挖掘机原地待机一段时间后行走至挖掘处进行土壤挖掘装载,挖掘方式为满斗挖掘。

影响能耗的环境因素: 无 。

备注: 无 。

E.2.1.3 测试仪器仪表

依据 4.1.3 准备测试仪器仪表。

E.2.2 测试方法

E.2.2.1 选取测试方法

单个挖掘装载过程耗时很短,其测试时间远小于 600 s,故选用间接测试。

E.2.2.2 数据采集

按 4.2.3.1 的要求,实时采集发动机瞬时油耗、发动机转速和发动机负荷率,采集频率为 20 Hz。部分结果见表 E.2 和图 E.3。

表 E.2 运行参数采集结果

序号	时间	发动机转速 r/min	负荷率 %	瞬时油耗 g/s	状态或动作识别
—	0	1 080	18.00	0.86	测试开始(待机开始)
1	0.05	1 080	17.97	0.86	—
2	0.10	1 080	17.17	0.83	—
.....					—
196	9.80	1 080	16.00	0.67	—
197	9.85	1 080	16.00	0.69	待机结束
198	9.90	1 850	89.00	7.71	行走开始
199	9.95	1 850	88.95	7.78	—
.....					—
496	24.80	1 849	79.35	7.20	—
497	24.85	1 849	78.95	7.25	行走结束
498	24.90	1 842	48.00	3.25	第 1 次空斗回转开始
499	24.95	1 511	50.68	3.56	—
.....					—
593	29.65	1 757	53.89	4.55	—
594	29.70	1 757	53.99	4.53	第 1 次空斗回转结束
595	29.75	1 753	78.15	4.52	第 1 次铲斗挖掘开始
596	29.80	1 753	80.85	4.51	—
.....					—

表 E.2 运行参数采集结果（续）

序号	时间	发动机转速 r/min	负荷率 %	瞬时油耗 g/s	状态或动作识别
685	34.25	1 768	46.42	4.44	—
686	34.30	1 769	47.92	3.37	第 1 次铲斗挖掘结束
687	34.35	1 765	78.41	3.33	第 1 次铲斗负载提升开始
688	34.40	1 764	81.81	3	—
.....					—
749	37.45	1 749	69.73	6.44	—
750	37.50	1 749	69.03	6.44	第 1 次铲斗卸载结束
751	37.55	1 756	30.19	6.21	第 2 次空斗回转开始
752	37.60	1 757	29.19	6.38	—
.....					—
.....					—
24 960	1 248.00	1 771.2	21.90	2.07	—
24 961	1 248.05	1 771.0	21.99	2.00	测试结束

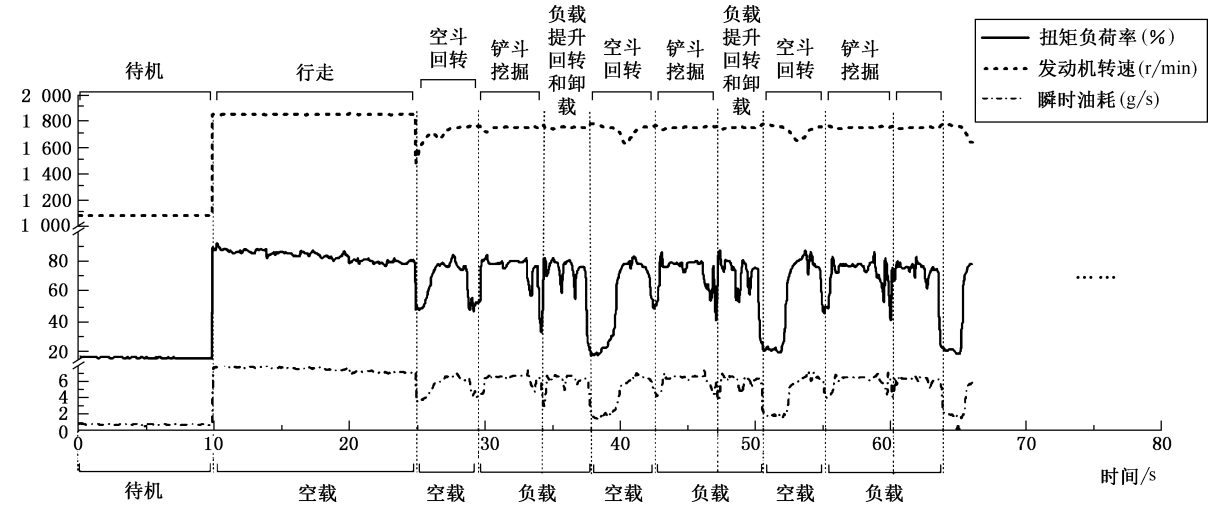


图 E.3 状态识别示意图

E.2.2.3 状态识别

绘制发动机转速、发动机负荷率以及发动机瞬时油耗随时间变化的曲线(见图 E.3),按厂家提供的不同动作或状态的特征(见表 E.3)进行状态识别,得到挖掘机待机、空斗行走、铲斗挖掘、铲斗负载提升回转、空斗回转等运行过程的时间范围,部分结果如图 E.3 和表 E.2 所示。其中,空斗回转和空斗行走均属于空载状态,铲斗挖掘、铲斗负载提升回转和铲斗卸载均属于负载状态。

表 E.3 不同动作或状态的参数变化特征

动作或状态	发动机转速/(r/min)	负荷率/%	瞬时油耗/(g/s)
待机	1 050~1 100	15~19	0.65~0.90
行走	1 845~1 860	75~90	7.05~8.35
开始回转	1 550~1 760	缓慢上升 70~80	1.5~8.88
开始挖掘	1 500~1 780	快速上升至 70~80	2.50~7.50
结束挖掘		快速下降至 40~50	
铲斗负载提升		40~50 至 60~80	2.50~6.90
铲斗卸载		快速下降至 20~32	
.....			

E.2.2.4 燃油消耗量计算

采集频率为 20 Hz,采集周期 $\frac{1}{f}=\frac{1}{20}=0.05(\text{s})$ 。

按 4.2.3.3 的要求,将表 E.2 中序号 1~序号 197 的瞬时油耗数据代入公式(1):

$$Q_{s1}=\frac{1}{f}\times q_1+\frac{1}{f}\times q_2+\cdots+\frac{1}{f}\times q_{197}=0.05\times 0.86+0.05\times 0.83+\cdots+0.05\times 0.69=7.31(\text{g})$$

得待机燃油消耗量为 7.31 g。

同理,将表 E.2 中序号 198~序号 497 的瞬时油耗数据(共 300 个数据)代入公式(2):

$$Q_{u1}=\frac{1}{f}\times q_1+\frac{1}{f}\times q_2+\cdots+\frac{1}{f}\times q_{300}=0.05\times 7.71+0.05\times 7.78+\cdots+0.05\times 7.25=113.71(\text{g})$$

得出行走燃油消耗量为 113.71 g,即第 1 个空载过程燃油消耗量为 113.71 g。

同理,将表 E.2 中序号 498~序号 594 的瞬时油耗数据(共 97 个数据)代入公式(2):

$$Q_{u2}=\frac{1}{f}\times q_1+\frac{1}{f}\times q_2+\cdots+\frac{1}{f}\times q_{97}=0.05\times 3.25+0.05\times 3.56+\cdots+0.05\times 4.53=26.61(\text{g})$$

得出第 1 次空斗回转燃油消耗量为 26.61 g,即第 2 个空载过程燃油消耗量为 26.61 g。

依次计算,得出各待机过程、空载过程和负载过程的燃油消耗量,结果如表 E.4、表 E.5 和表 E.6 所示。

表 E.4 各待机过程燃油消耗量

序号	燃油消耗量/g	待机时间/s	单位时间燃油消耗量/(g/s)	备注
1	7.31	9.85	0.74	—

表 E.5 各空载过程燃油消耗量

序号	空载过程	燃油消耗量/g	空载时间/s	单位时间燃油消耗量/(g/s)	备注
1	行走	113.71	15.00	7.58	—
2	第 1 次空斗回转	26.61	4.85	5.49	—
3	第 2 次空斗回转	23.87	5.40	4.42	—
4	第 3 次空斗回转	20.57	4.60	4.47	—
.....					—
73	第 72 次空斗回转	46.23	8.90	5.19	—
74	第 73 次空斗回转	35.38	7.10	4.98	—

表 E.6 各负载过程燃油消耗量

序号	负载过程	燃油消耗量/g	负载时间/s	单位时间燃油消耗量/(g/s)	备注
1	第 1 次铲斗挖掘	29.20	4.60	6.35	—
2	第 1 次铲斗负载提升回转及卸载	19.84	3.20	6.20	—
3	第 2 次铲斗挖掘	26.03	4.10	6.35	—
4	第 2 次铲斗负载提升回转及卸载	19.29	3.20	6.03	—
5	第 3 次铲斗挖掘	31.75	5.2	6.11	—
.....					—
145	第 73 次铲斗挖掘	32.58	5.60	5.82	—
146	第 73 次铲斗负载提升回转及卸载	25.08	4.20	5.97	—

E.3 能耗基础数据计算方法

柴油的折标煤系数为 1.457 1 kgce/kg。

将表 E.4 中的油耗数据带入公式(7),得出待机能耗:

$$E_s = Q_{s1} = \frac{7.31}{1\ 000} \times 1.457\ 1 = 0.01(\text{kgce})$$

将表 E.5 中各空载过程油耗数据带入公式(9),得出空载能耗:

$$E_u = \frac{Q_{u1} + Q_{u2} + \cdots + Q_{u74}}{1\ 000} \times c = \frac{(113.71 + 26.61 + \cdots + 35.38)}{1\ 000} \times 1.457\ 1 = 3.73(\text{kgce})$$

将表 E.6 中各负载过程油耗数据带入公式(11),得出负载能耗:

$$E_l = \frac{Q_{l1} + Q_{l2} + \cdots + Q_{l146}}{1\ 000} \times c = \frac{(29.20 + 19.84 + \cdots + 25.08)}{1\ 000} \times 1.457\ 1 = 6.26(\text{kgce})$$

将上述待机能耗、空载能耗和负载能耗代入公式(13),得出总运行能耗:

$$E_t = E_s + E_u + E_l = 0.01 + 3.73 + 6.26 = 10(\text{kgce})$$

以空气代替土壤进行挖掘装载过程模拟,得到模拟过程中铲斗挖掘过程、铲斗提升回转卸载过程的单位时间燃油消耗量分别为 4.43 g/s 和 5.26 g/s,将其代入公式(14),得出净负载能耗:

$$\begin{aligned} E_e &= \frac{(Q_{11} - q_{m1} \times T_{11}) + (Q_{12} - q_{m2} \times T_{12}) + \cdots + (Q_{1146} - q_{m146} \times T_{1146})}{1\ 000} \times c \\ &= \frac{(29.20 - 4.43 \times 4.60) + (19.84 - 5.26 \times 3.20) + \cdots + (25.08 - 5.26 \times 4.20)}{1\ 000} \times 1.457\ 1 \\ &= 1.04(\text{kgce}) \end{aligned}$$

综上所述,此次挖掘机作业的运行能耗基础数据结果如表 E.7 所示。

表 E.7 运行能耗基础数据

待机能耗/kgce	空载能耗/kgce	负载能耗/kgce	总运行能耗/kgce	净负载能耗/kgce
0.01	3.73	6.26	10.00	1.04



附 录 F
(资料性)
折标准煤系数

本附录列出了工程机械常见能源的折标准煤系数,见表 F.1。

表 F.1 不同能源折标准煤系数

能源名称	折标准煤系数
电力	0.122 9 kgce/(kW · h)
柴油	1.457 1 kgce/kg
注:折标准煤系数数据来源于 GB/T 2589—2020 的表 A.1 和表 A.2。	



参 考 文 献

- [1] GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则
 - [2] GB/T 36695—2018 土方机械 液压挖掘机燃油消耗量试验方法
-



